

K-뉴딜 국비교육 · 2번째 과제

차단선

네트워크 보안 기초 지식으로 푸는
폭탄 해체 웹 게임 — 과제 제출 보고서

제출자	김대훈
제출일	2026년 8월 20일
공개 주소	chacha1650a.github.io/assignment-repository → 02 차단선
저장소	github.com/chacha1650a/assignment-repository
구성	index.html · style.css · script.js (외부 라이브러리 없음)

01

무엇을 만들었나

네트워크 보안 기초 지식을 외워서 답하는 문제가 아니라, 제한 시간 안에 찾아서 쓰는 도구로 다루게 만든 웹 게임입니다.

플레이어는 밀폐된 방에서 30초짜리 기폭 장치를 마주합니다. 폭탄에는 회로 다섯 개가 물려 있고, 옆에는 현장 매뉴얼 한 권이 놓여 있습니다. 회로마다 요구하는 지식이 다르고, 답은 전부 매뉴얼 안에 있습니다. 책장을 넘겨 해당 조항을 찾아 대조한 뒤 손을 대야 합니다.

설계 의도

단순 4지선다 퀴즈로 만들면 지식을 **기억하는**지만 확인하게 됩니다. 매판 문제를 새로 짜고, 정답을 매뉴얼에만 두고, 시간을 압박하면 **필요한 규정을 빠르게 찾아 적용하는 능력**을 다루게 됩니다. 실무에서 방화벽 정책이나 포트 번호를 외워서 쓰는 사람은 없고, 문서를 찾아 대조합니다.

핵심 규칙

제한 시간	30초에서 시작해 실시간으로 줄어듭니다.
회로	한 판에 다섯 개. 전부 끊어야 해제됩니다.
시간 보너스	회로 하나를 끊을 때마다 4초 회복. 단 30초를 넘지 못합니다 (상한 고정). 이 값은 20회 플레이 기록을 보고 5초에서 낮춘 것입니다.
오조작	3회 누적 시 기폭. 1·2회째는 정답 대신 매뉴얼 조항 힌트 만 제시합니다.
랜덤 출제	매판 11종 중 서로 다른 5종을 비복원 추출하고, 각 문제의 값도 그때그때 생성합니다.

02

어디서 확인하나

공개 주소

chacha1650a.github.io/assignment-repository → 02 차단선

저장소 최상단 허브 페이지에서 「02 차단선」 카드를 눌러도 같은 곳으로 이어집니다.

확인 절차 (3단계)

단계	할 일	통과 기준
1	위 주소 접속 → 브리핑 화면에서 「해체 시작」 클릭	회로 1이 열리고 카운트다운이 30.0초부터 줄기 시작합니다.
2	화면 오른쪽 현장 매뉴얼 에서 지시된 조항(\$1~\$9)을 확인하고 답을 고릅니다.	정답 시 초록 표시와 함께 +5.0s가 뜨고 다음 회로로 넘어갑니다.
3	다섯 회로를 모두 끝냅니다. (오조작 3회 시 기록)	「해제 완료」 작전 기록 화면이 나타납니다.

함께 확인해 볼 것

- 매뉴얼 아래 \$1~\$9 탭을 눌러 책장이 실제로 넘어가는지 (좌우 화살표 키로도 넘어갑니다)
- 회로가 바뀔 때 매뉴얼이 해당 조항으로 자동으로 펼쳐지는지 (책갈피 끈 표시)
- 새로고침 후 다시 시작하면 문제 구성이 매번 달라지는지
- 브라우저 창을 좁혀도 가로 스크롤이 생기지 않는지 (모바일 폭에서는 매뉴얼이 낱장 모드로 전환)

안 될 때 — 페이지가 열리지 않으면 새로고침 1회(배포 지연 가능). 카운트다운이 멈춰 보이면 브라우저 탭이 백그라운드로 내려간 상태일 수 있으니 탭을 앞으로 두고 다시 시작해 주세요.

03

대상과 공개 범위

대상 문장

이 페이지는 **강사님에게 네트워크 보안 기초를 다룬 과제 결과물**을 보여드리기 위한 것이다.

공개하는 것

- GitHub 주소 (github.com/chacha1650a)
- 과제 결과물 소스 전체 (HTML·CSS·JS)
- 작업 기록 문서 (설계·작업일지)

공개하지 않는 것

- 학교 · 거주지
- 얼굴 사진
- 연락처 (전화번호 · 이메일)

점검 확인

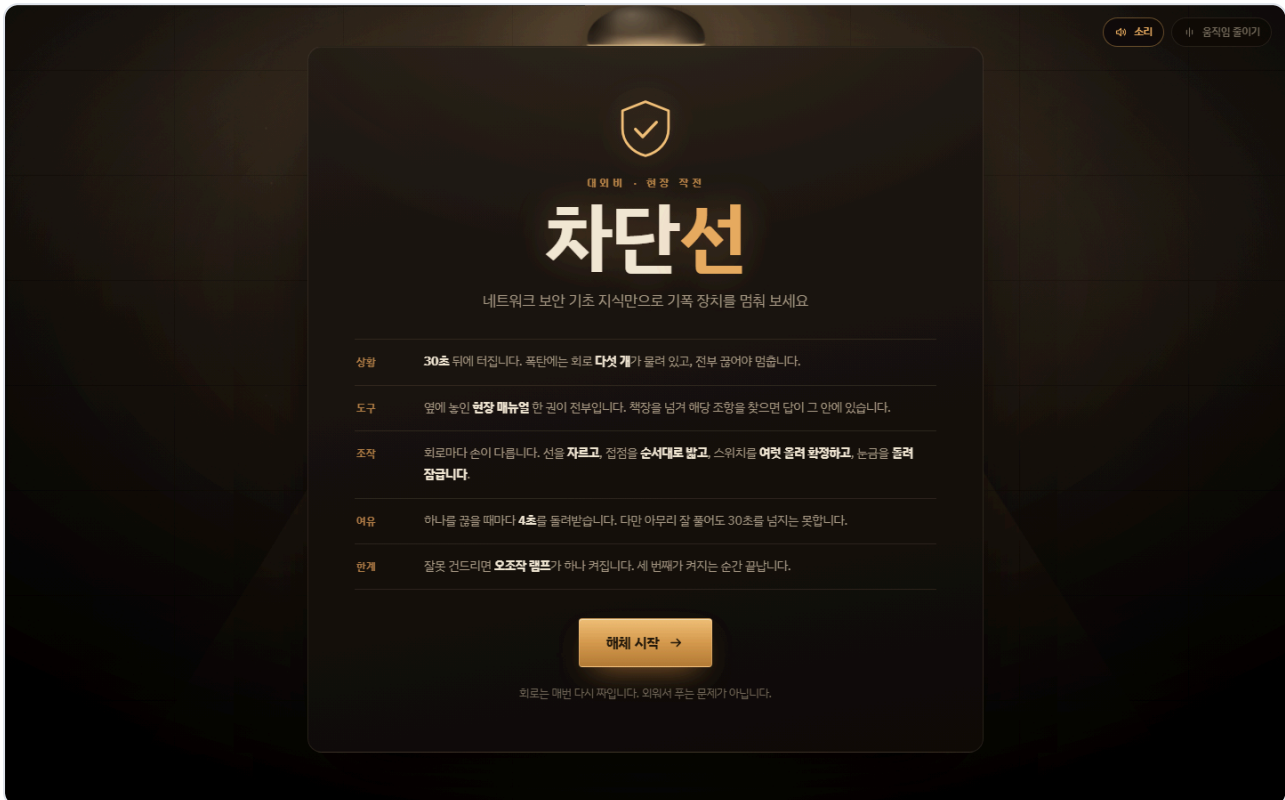
- ✓ 이름(김대훈)은 실명 그대로 공개하기로 본인이 직접 결정함
- ✓ 주소·전화번호·이메일은 결과물 어디에도 포함하지 않음
- ✓ 비밀번호·토큰·API 키 등 비밀값 없음 (외부 통신 자체가 없음)
- ✓ 게임에 등장하는 IP·URL·비밀번호는 **전부 예시용 가짜 값**이며, 실제 사용 중인 주소가 아님
- ✓ 문서 예시에 쓰인 도메인은 문서화용 예약 대역(203.0.113.0/24) 또는 철자를 변형한 가상 주소만 사용

저작권 — 외부 이미지·폰트 파일·라이브러리를 내려받아 포함한 것이 없습니다. 화면의 모든 그래픽 (폭탄·백열등·펼친 책·케이블)은 **CSS 그라디언트와 인라인 SVG로 직접 그린 것**이고, 본문 서체만 Google Fonts에서 링크로 불러옵니다.

04

화면 — 브리핑

접속 직후의 첫 화면입니다. 규칙을 **작전 지시서** 형식으로 다섯 줄에 정리했습니다.



공개 주소 접속 직후 · 1440×900 · 상황/도구/조작/여유/한계 다섯 항목

- 아이콘 카드를 나열하는 대신 **라벨 열 + 본문 열**의 문서 형식으로 두어, 규칙들이 서로 이어지게 읽힙니다.
- 「조작」줄에서 **조작 방식 네 가지를 미리 예고**합니다. 플레이어가 순서 회로나 다이얼을 아무 예고 없이 만나지 않도록 한 장치입니다.
- 「회로는 매번 다시 짜입니다」 문구로 **암기가 통하지 않는 게임임**을 처음에 알립니다.

05

화면 — 해체 중

회로 1(배선 절단)이 열린 상태입니다. 왼쪽이 폭탄, 오른쪽이 현장 매뉴얼입니다.



대상 호스트 192.168.84.201 → 사설 IP → 매뉴얼 §1에 따라 파랑 절단 · 매뉴얼이 §1로 자동 펼쳐진 상태

- 카운트다운·남은 회로·오조작 램프를 별도 UI 패널이 아니라 폭탄 본체 위에 올렸습니다. 화면에 놓인 물건이 게임을 설명하게 하려는 의도입니다.
- 회로가 바뀌면 매뉴얼이 해당 조항으로 스스로 펼쳐집니다. 찾는 시간을 줄이되 읽는 일은 남깁니다.
- 초록 케이블은 접지선이라 어떤 경우에도 자르면 안 되는 함정입니다(§1 경고 조항).

06

조작 다섯 가지

회로마다 손이 다릅니다. 같은 지식을 물어도 **몸으로 하는 행동이 달라지면 다른 문제로 느껴집니다.**

조작 1

하나 고르기

넷 중 하나를 누릅니다. 케이블 절단, 포트 키패드, 주소 판별, 방화벽 판정에 쓰입니다. 숫자키 1~4로도 됩니다.

조작 2

순서대로 밟기

접점을 정해진 차례대로 누릅니다. 하나라도 순서가 어긋나면 그 자리에서 오조작이고 처음으로 되돌아갑니다.

조작 3

여럿 올려 확정

해당하는 것을 **남김없이** 올린 뒤 레버로 확정합니다. 하나라도 빠지거나 더 들어가면 실패입니다.

조작 4

돌려서 잡그기

눈금을 좌우로 돌려 값을 맞춘 뒤 잠급니다. 시작 눈금은 항상 정답이 아닌 자리에서 출발합니다.

조작 5

짹 맞추기

카드 여섯 장 중 서로 대응하는 것끼리 두 번씩 눌러 있습니다. 포트 번호 ↔ 서비스 이름, 평문 프로토콜 ↔ 그것을 대신할 암호화 버전 두 갈래가 있습니다. 틀리면 전부 초기화됩니다.

공통 채점 — 조작 방식이 달라도 판정 이후는 동일한 경로(시간 회복 / 오조작 적립 / 기폭)를 탑니다. 채점 로직을 `scoreCorrect`·`scoreWrong` 두 함수로 분리해 두어, 새 조작을 추가해도 규칙이 어긋나지 않습니다.

07

화면 — 짝 맞추기

포트 번호와 서비스 이름을 잇는 회로입니다. 첫 장(HTTP)을 고른 직후의 상태입니다.



HTTP 선택 상태 · 매뉴얼이 §2(포트표)로 자동 펼쳐지고 해당 페이지에 책갈피 끈이 표시됨

- 새 매뉴얼 조항을 만들지 않고 기존 §2 포트표를 그대로 재사용했습니다. 같은 표를 다른 방식으로 다시 읽게 만드는 구성입니다.
- 아래 계수기가 0 / 3으로 남은 짝 수를 보여줍니다.
- 매뉴얼 탭에서 §2가 현재 조항으로 강조되고, 펼쳐진 페이지 위쪽에 책갈피 끈이 내려옵니다.

08

문제 은행 11종

매판 서로 다른 5종을 비복원 추출하고, 각 문제의 IP·포트·주소·비밀번호 값도 그때그때 생성합니다.

회로	조항	다루는 지식
배선 절단	§1	사설 IP / 공인 IP / 루프백 대역 구분
포트 키패드	§2	서비스별 표준 포트 번호
주소 판별	§3	피싱 URL 식별 — 철자 변조·서브도메인 위장·IP 직접 접속
프로토콜 스위치	§4	암호화 프로토콜과 평문 프로토콜 구분
인증 다이얼	§5	비밀번호 강도 — 길이와 문자 조합
방화벽 정책	§6	방향·포트·출발지를 종합한 ALLOW/DENY 판정, IP 스누핑
순서 회로	§7	TCP 3-way-https 접속·침해 대응·계층 순서
다중 차단	§1·§3·§4	조건에 맞는 항목을 빠짐없이 고르기
서브넷 / 포트 다이얼	§2·§8	프리픽스 ↔ 서브넷 마스크 변환, 포트 번호
무선 암호화 스위치	§9	WEP · WPA · WPA2 · WPA3 강도 순서
짝 맞추기	§2·§4	포트 ↔ 서비스, 평문 ↔ 암호화 대응 관계

함정을 의도적으로 심은 곳

- **172 대역** — 16~31 구간만 사설입니다. 172.12나 172.45는 공인입니다.
- **192 대역** — 192.168일 때만 사설입니다. 192.169는 공인입니다.
- **서브도메인 위장** — naver.com.login-kr.net의 주인은 맨 끝 login-kr.net입니다.
- **방향 우선** — SSH(22)라도 내부에서 외부로 나가는 방향이면 허용입니다.
- **초록 케이블** — 접지선이라 어떤 조건에서도 정답이 되지 않습니다.

현장 매뉴얼 9절

정답은 전부 이 안에 있습니다. 펼친 책 형태로 만들고 **CSS 3D로 책장이 실제로 넘어가게** 구현했습니다.

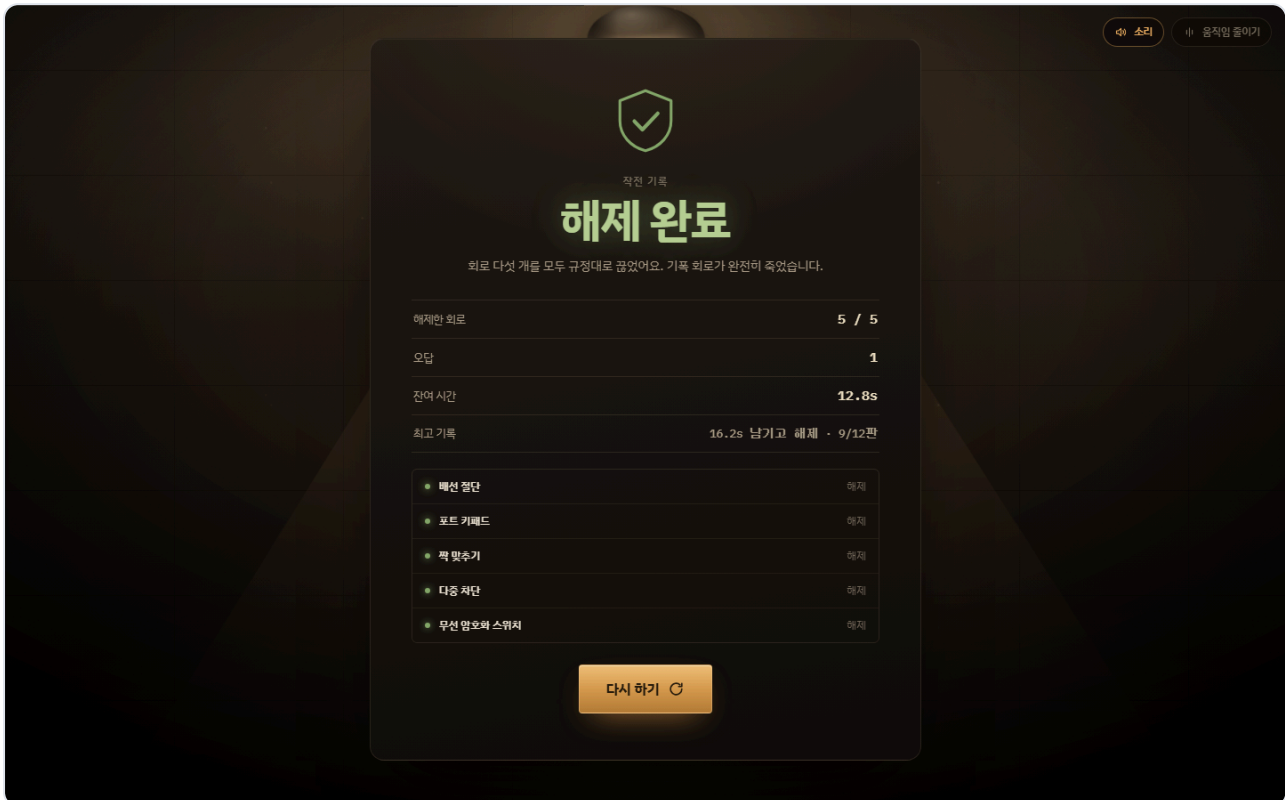
절	제목	내용
§1	어느 선을 자를까	대역별 절단 색 대응표 + 접지선 경고
§2	서비스마다 정해진 문	10개 서비스의 표준 포트표
§3	주소는 끝에서부터 읽는다	피싱 주소 다섯 유형
§4	읽히는 통신, 안 읽히는 통신	암호화 / 평문 대응표
§5	좋은 비밀번호의 조건	길이와 조합, 취약 사례
§6	들여보낼까, 막을까	방화벽 정책표 + IP 스누핑 경고
§7	순서를 지켜야 하는 것들	네 가지 절차의 순서
§8	마스크와 프리픽스	프리픽스 ↔ 서브넷 마스크 변환
§9	무선 암호화, 뒤에 붙은 숫자를 본다	WEP→WPA→WPA2→WPA3 강도 순서

매뉴얼에 들인 장치

- **자동 펼침** — 회로가 바뀌면 해당 조항으로 스스로 넘어가고, 그 페이지에 책갈피 끈이 내려옵니다.
- **실제 책장 넘김** — 날장이 Y축으로 회전하는 3D 애니메이션. 앞뒷면이 각각 다른 페이지를 그립니다.
- **좁은 화면 대응** — 760px 미만에서는 펼침면 대신 **날장 모드**로 전환됩니다.
- **모션 감량 존중** — prefers-reduced-motion 설정 시 넘김 연출 없이 즉시 전환됩니다.
- **문체** — 지시문은 해요체로 말을 걸고, 매뉴얼 본문만 문서 어투를 지켜 물건처럼 읽히게 했습니다.

화면 — 작전 기록

다섯 회로를 모두 끊었을 때의 결과 화면입니다.



해제 완료 · 결산 3줄과 회로별 성패 기록 · 브리핑과 같은 문서 형식

- KPI 타일 대신 **브리핑과 같은 문서 형식**으로 맞췄습니다. 지시서로 시작해 지시서로 끝나게 한 구성입니다.
- 아래 기록은 **회로별 성패**를 순서대로 남깁니다. 어디서 틀렸는지 되짚을 수 있습니다.
- 실패 시에는 「기폭」화면이 뜨고, 시간 초과인지 오조작 3회인지에 따라 **다른 안내 문구**가 나옵니다.

11

검증 기록

공개 주소 실측 (2026-08-20)

항목	결과	확인 방법
index.html · style.css · script.js 응답	전부 200 OK	브라우저 네트워크 패널
콘솔 오류 · 경고	0건	브라우저 콘솔 확인
허브 페이지 「02 차단선」 카드	정상 연결	배포본 HTML 확인
최신 코드 반영 여부	반영됨	배포본 script.js에서 신규 생성기 확인

기능 검증

검사	결과	방법
문제 생성기 불변식 (4,000판)	전부 통과	헤드리스 시뮬레이션
매판 서로 다른 5종 추출	위반 0건	동일
다이얼 시작 눈금 ≠ 정답	위반 0건	동일
다중 차단 정답 집합 범위	위반 0건	동일
전체 자동 플레이 (6판 연속)	6판 모두 5/5 해제	DOM 클릭 시뮬레이션
11종 전 유형 등장 확인	전부 등장	동일
짝 맞추기 오답 경로	정상	오조작 적립 → 초기화 확인
390px 좁은 화면 가로 넘침	없음	레이아웃 실측
CSS 구문 무결성	중괄호 336/336	정적 검사

11-2

고친 결함

눈으로는 바로 보이지 않던 것들입니다. 증상이 아니라 **원인**을 적었습니다.

결함	원인과 조치
매뉴얼 제목이 줄바꿈되지 않음	제목 행이 <code>display: flex</code> 였는데, flex 자식의 기본값 <code>min-width: auto</code> 때문에 내용 폭 밑으로 줄어들지도 줄바꿈되지도 않았습니다. 짧은 제목일 때는 드러나지 않다가 제목을 문장형으로 늘리면서 페이지 밖으로 밀려났습니다. 텍스트를 <code>span</code> 으로 감싸고 <code>flex: 1; min-width: 0</code> 을 주어 해결했습니다.
긴 URL이 페이지 밖으로 넘침	공백이 없는 도메인 문자열은 <code>word-break: keep-all</code> 만으로는 줄바꿈 기회가 없습니다. <code><code></code> 와 표 칸에 <code>overflow-wrap: anywhere</code> 를 추가했습니다.
한글에 영문용 자간	영문 라벨에 넣었던 넓은 자간(최대 .38em)이 라벨을 한글로 바꾼 뒤에도 남아 글자가 날개로 흩어져 보였습니다. 한글은 이미 전각이라 별리면 단어로 안 읽힙니다. 10곳 을 정리하고, 한글 글리프가 없는 고정폭 서체는 숫자가 주인인 자리에만 남겼습니다.
사실 대역 오류	IP 함정 생성기가 100번대를 공인 IP로 쓰고 있었는데, 100.64.0.0/10은 실제 공유 주소 대역 이라 문제가 부정확했습니다. 101~103번대로 교정했습니다.
전구가 갓 위에 그려짐	DOM 순서상 전구가 갓보다 뒤라 갓을 덮고 있었습니다. 전구를 키우면서 겹침이 눈에 띄게 되어 발견했고, 쌓임 순서를 명시해 전구를 갓 안쪽에 넣었습니다.
회로 종류에 따라 폭탄 높이가 출력임	조작부 높이가 회로마다 달라 폭탄이 늘었다 줄었다 했습니다. 조작부에 최소 높이를 두어 진폭을 크게 줄였습니다.

기술 구성

구조	<code>index.html</code> · <code>style.css</code> · <code>script.js</code> 세 파일. 빌드 도구·프레임워크·외부 라이브러리 없음
실행	파일을 더블클릭해 여는 것만으로도 동작 (<code>file://</code> 에서 완전 동작)
배포	GitHub Pages · main 브랜치 push 시 자동 반영
서체	IBM Plex Sans KR (본문) · IBM Plex Mono (숫자)
그래픽	전부 CSS 그라디언트와 인라인 SVG. 내려받은 이미지 파일 0개

직접 구현한 것들

펼친 책 (CSS 3D)

`perspective`와 `rotateY`로 낱장을 회전시키고, `backface-visibility`로 앞뒷면에 서로 다른 페이지를 그립니다.

밀실 조명

천장 백열등에서 내려오는 빛 원뿔을 `clip-path`와 `blur`로 만들고, 등은 천장 고정점을 축으로 미세하게 흔들립니다.

폭탄 본체

겹친 그라디언트로 금속 질감·경고 테이프·통풍구·배터리를 그렸습니다. 계기는 전부 본체 위에 올렸습니다.

문제 생성기

생성기 함수 11개가 각각 모듈 객체를 반환하고, 매판 비복원 추출로 5개를 뽑습니다. 함수만 추가하면 문제가 늘어납니다.

접근성 · 사용성

- **키보드** — 숫자키 1~4로 선택, 좌우 화살표로 책장 넘김. 모든 조작 대상은 네이티브 `<button>`이라 `Tab·Enter·Space`가 그대로 동작합니다.
- **초점 표시** — `:focus-visible`로 키보드 이동 시 현재 위치가 보이게 했습니다.
- **모션 감량** — `prefers-reduced-motion` 설정 시 애니메이션을 사실상 제거합니다.
- **한국어 조판** — `word-break: keep-all`로 단어 중간에서 줄이 끊기지 않게 했습니다.
- **반응형** — 1080px에서 2단 → 1단, 760px에서 매뉴얼 낱장 모드로 전환됩니다.

13

개발 경과

작업 기록은 저장소의 작업 기록 / 폴더에 **설계.md**와 **작업일지.md**로 남겼습니다.

차수	한 일
1차	기본 구현 — 타이머·문제 은행·채점·결과 화면
2차	폭탄과 펼친 책을 CSS로 그리기
3차	밀실 전환 — 백열등·먼지·비네트로 공간감 부여
4차	스타일 보강 및 반응형 정리
5차	HUD를 폭탄 본체로 이관, 웹 UI 패널 제거, 영문 라벨을 한글로
6차	문체 완화 · 조작 4종으로 확장 · 문제 은행 9종으로 확장
7차	백열등 재설계 · 메뉴얼의 딱딱한 선과 도장 제거
8차	이름을 「차단선」으로 · 브리핑을 작전 지시서로 · 한글 자간 교정
9차	결과 화면 문서화 · 짝 맞추기와 \$9 추가 · 메뉴얼 줄바꿈 결함 수정
10차	저장·복구, 일시정지, 효과 토글, 연속입력 가드 구현 · 20회 기록으로 회복 시간 5초→4초

작업하며 세운 원칙

- **한글에 영문용 자간을 쓰지 않는다** — 한글은 이미 전각이라 벌리면 단어가 흩어집니다. 상한 .12em.
- **고정폭 서체는 숫자가 주인인 자리에만** — 한글 글리프가 없어 어차피 대체 서체로 떨어집니다.
- **flex 행에 긴 텍스트를 넣을 땐 min-width: 0** — 기본값 auto는 줄바꿈을 막습니다.
- **화면 라벨은 한국어로** — 「모듈」같은 소프트웨어 어휘 대신 「회로」처럼 물건에 얹히는 말을 씁니다.

13-2

끊기지 않게 만든 것들

화면에 보이지 않지만 없으면 게임이 억울하게 끝나는 처리들입니다.

시간을 건너뛰지 않는다

다른 탭에 다녀오면 멈춰 있던 시간이 한 프레임에 몰려 들어옵니다. 두 겹으로 막았습니다.

처리	확인한 값
탭이 가려지면 일시정지	가려진 채 3초가 지나도 남은 시간 변화 0.0초 . 복귀 시 기준 시각을 다시 잡아 25.0초에서 그대로 이어짐
한 프레임 상한 0.25초	8초짜리 공백이 한 번에 들어와도 0.25초 만 깎임. 정상 프레임은 0.016초. 시계 역행 (음수)은 0초

같은 입력이 두 번 세지 않는다

검사	결과
정답 자리를 20번 연타	판정 1회 만 기록
오답 자리를 20번 연타	오조작 1회 만 누적
숫자키를 누른 채 유지 (반복 15회)	오조작 0회 — 키 반복은 무시

저장값이 깨져도 멈추지 않는다

보존하는 값은 둘뿐입니다 — 소리·움직임 **설정**과 최고 기록·누적 판수 **전적**. 현재 판의 값은 저장하지 않으므로 다시 시작하면 자동으로 초기화됩니다. 값을 **항목 단위**로 검사해 하나가 깨져도 나머지는 살립니다.

빈 문자열 · 깨진 JSON · 타입 뒤바뀐 · 배열 · null · 범위 밖 숫자 · 빈 객체 · 키 없음 · 정상값 → **전부 기본값으로 정상 시작** (30초 · 오조작 0 · 설정 꺼짐). 손상값을 넣고 새로고침해도 같습니다.

효과는 끌 수 있다

소리는 **정해진 네 사건**에서만 울립니다 — 회로 절단 / 오조작 / 기폭 / 해제 완료. 배경음은 없습니다. 음소거를 켜면 볼륨을 줄이는 것이 아니라 **오디오 노드를 아예 만들지 않습니다**. 움직임 줄이기를 켜면 등 흔들림·먼지·책장 넘김이 멈추지만 **판정과 상태 표시는 그대로**입니다. 둘 다 켜 상태에서 한 판을 풀어 정답 판정이 정상 기록되는 것을 확인했습니다.

14

한계와 다음 과제

현재 상태에서 스스로 짚은 미비점을 그대로 적습니다.

알고 있으나 아직 손대지 않은 것

항목	내용
탭 전환 시 타이머	다른 탭에 다녀오면 브라우저가 멈춰 둔 시간이 한꺼번에 반영돼 곧바로 시간 초과가 될 수 있습니다. 경과 시간에 상한을 두거나 탭 복귀 시 기준 시각을 다시 잡아야 합니다.
오답 사유 미노출	회로별 정답 근거를 이미 기록하고 있는데 결과 화면에서 쓰지 않고 있습니다. 복기용으로 노출하면 학습 효과가 커집니다.
스크린리더 대응	정답·오답 피드백이 시각 전용입니다. aria-live 적용이 필요합니다.
분위기 레이어	먼지·깜빡임·흔들림·비네트를 전부 은은하게 동시에 켜 두었습니다. 하나를 살리고 나머지를 줄이는 편이 낫습니다.
노출 빈도	문제가 11종인데 매판 5종만 나오므로, 한 판만 해서는 절반도 만나지 못합니다.

확인해 주시면 좋을 점

- 제한 시간 30초 + 회로당 4초 회복이 적절한 난이도인지 (매뉴얼을 처음 보는 사람 기준)
- 오조작 시 정답 대신 조항 힌트만 주는 방식이 학습에 도움이 되는지
- 매뉴얼 문장이 기초 수준을 벗어나지 않는지

● 공개 주소 정상 · 콘솔 오류 0건 · 자동 플레이 6판 전부 해제

chacha1650a.github.io/assignment-repository → 02 차단선